جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات
مقرر الرياضيات 2

# الرياضيات 2

## المحاضرة الثانية

## " التكامل الثنائي في الإحداثيات الديكارتية "

بعد أن قمنا في المحاضرة السابقة بترميم المهارات الأساسية وتذكر قواعد التكامل أحادي المتغير، ننتقل اليوم إلى البعد الأعلى لندخل في عالم التوابع التي تعتمد على متغيرين مستقلّين.

التكامل الثنائي ليس مجرد عملية حسابية مكررة، بل هو الأداة الهندسية الأساسية التي تتيح للمهندس المساحات المعقدة غير المنتظمة في المستوي، وحساب حجوم الأجسام ثلاثية الأبعاد، وتحديد مراكز الثقل، بالإضافة إلى نمذجة توزيع الشحنات الكهربائية أو كثافة البيانات فوق رقعة جغرافية أو برمجية محددة.

## أولاً: مفهوم التكامل الثنائي وشروط وجوده

إذا كان لدينا تابع مستمر معرّف على منطقة محددة ومغلقة في المستوي ثنائي الأبعاد، فإننا نرمز للتكامل الثنائي لهذا التابع على تلك المنطقة بالصيغة القياسية التالية:

$$\iint_R f(x,y)\,dA$$

حيث يعبر الرمز $(R)$ عن المنطقة المستوية التي يجري التكامل فوقها، ويعبر الرمز $dA$ عن عنصر المساحة الصغير جداً في المستوي.

### حالة الحدود الثابتة (المنطقة المستطيلة ومبرهنة فوبيني)

إذا كانت منطقة التكامل عبارة عن مستطيل نظامي، تكون حدود المتغيرين أرقاماً ثابتة محصورة بين قيم معلومة كالتالي:

$$a \le x \le b$$

$$c \le y \le d$$

في هذه الحالة، تنص **مبرهنة فوبيني (Fubini's Theorem)** على أن ترتيب عملية التكامل لا يؤثر مطلقاً على النتيجة الرقمية النهائية. أي يمكننا التكامل بالنسبة إلى المتغير الأفقي أولاً ثم العمودي، أو العكس، وفق التساوي التالي:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$$

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy$$

وعند الحساب، نضع عنصر المساحة الديكارتي بأحد الشكلين التاليين تبعاً للترتيب المختار:

$$dA = dy\,dx$$

$$dA = dx\,dy$$

## التفسير الهندسي للتكامل الثنائي في حالة الحدود الثابتة:

- إذا كانت قيمة التابع داخل التكامل تساوي الواحد الصحيح تماماً: $f(x,y) = 1$ ، فإن التكامل الثنائي يؤول حسابياً إلى قياس **المساحة السطحية** للمنطقة ذاتها:

$$\text{Area}(R) = \iint_R 1\,dA$$

- أما غير ذلك، يكون التكامل الثنائي لأي تابع موجب $f(x,y) \geq 0$ فوق منطقة محددة $R$ يمثل هندسياً **حجم المجسم ثلاثي الأبعاد** الواقع تحت سطح الدالة وفوق المنطقة المستوية المحددة.

عندما تكون **جميع حدود التكامل الثنائي أرقاماً ثابتة**، مثل:

$$\text{Area}(R) = \int_a^b \int_c^d 1\,dy\,dx$$

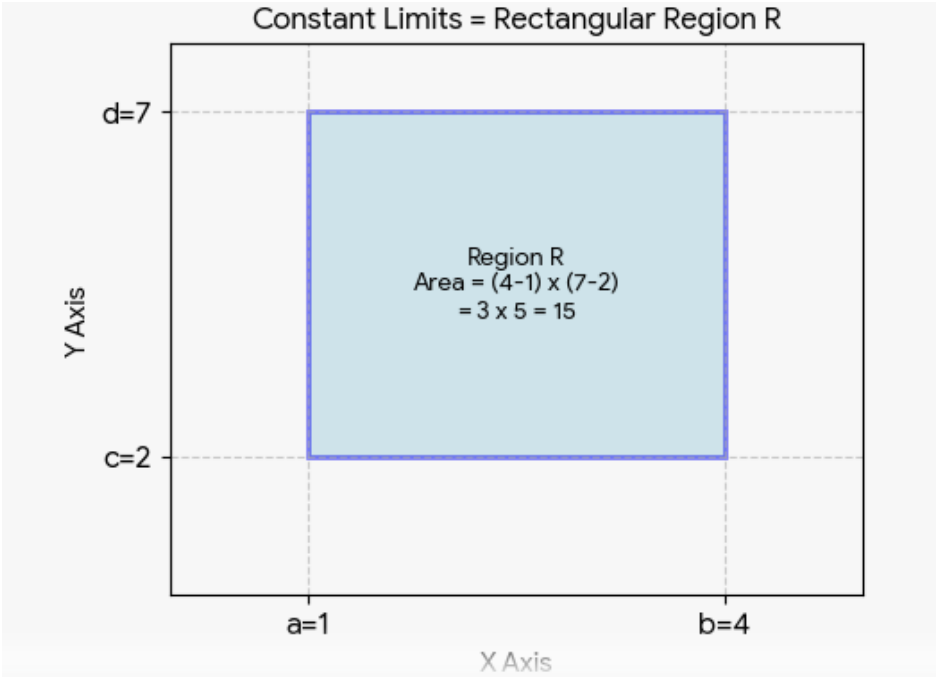
فهذا يعني هندسياً أن المنطقة $R$ في المستوي $xy$ عبارة عن مستطيل تماماً بُعديه $b-a$ و $d-c$ مساحته هي قيمة هذا التكامل.

**مثال: التكامل الثنائي التالي (مساحة):**

$$\int_1^4 \int_2^7 1 \, dy \, dx$$

**هذا التكامل يمثل مساحة مستطيل طوله 5 وعرضه 3 وبالتالي قيمته $5 \times 3 = 15$**

**(كما يوضح الشكل في الأسفل)**




**مثال التكامل الثنائي التالي (حجم):**

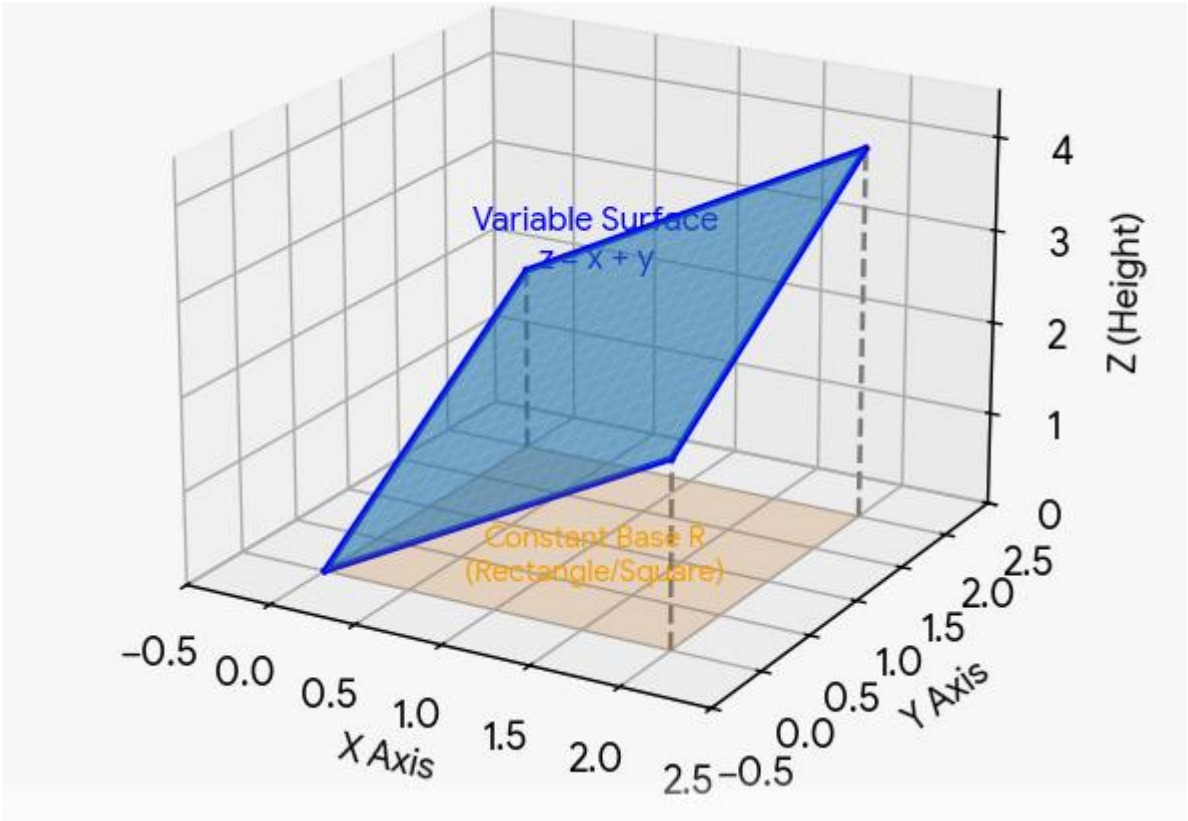
$$\text{Volume} = \int_0^2 \int_0^2 (x + y) \, dy \, dx$$

هذا التكامل يمثل حجم مجسم قاعدته مستطيل (مربع في هذه الحالة) تمتد أبعاده على محور $x$ من 0 إلى 2 وعلى محور $y$ من 0 إلى 2

وارتفاعه يتمثل بالعلاقة $z = x + y$ يبدأ من الصفر ويصل إلى أعلى قيمة له $2 + 2 = 4$

كما يوضح الشكل التالي: (يشبه تصميم البيت ذات السقف المائل)

"يوضح الرسم التالي كيف تكون القاعدة بالأسفل مستطيلة تماماً وثابتة باللون البرتقالي، بينما السطح العلوي (الارتفاع) مائل ومتغير باللون الأزرق، والتكامل يحسب حجم هذا المجسم الناتج بينهما:"




## التكامل على المناطق العامة (الحدود المتغيرة)

في معظم المسائل الواقعية، لا تكون منطقة التكامل مستطيلاً، بل تكون منطقة محصورة بين منحنيات وتوابع متقاطعة. هنا يصبح تحديد حدود التكامل بدقة هو الخطوة الأهم والحاسمة في الحل، وينقسم التعامل معها إلى تكتيكين أساسيين.

- الشريحة العمودية مناطق من النمط الأول:

نختار هذا النمط عندما تكون المنطقة محدودة من الأعلى ومن الأسفل بمنحنيات واضحة وسهلة الصياغة بدلالة المتغير الأفقي. في هذا التكتيك:

تتغير القيمة العمودية بين تابعين سفلي وعلوي:

$$g_1(x) \le y \le g_2(x)$$

وتتحرك الشريحة أفقياً بين رقمين ثابتين من اليسار إلى اليمين:

$$a \le x \le b$$

ويُصاغ التكامل في هذا النمط كالتالي حيث نكامل الداخلي بالنسبة لـ y أولاً

$$I = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\, dy\, dx$$

- الشريحة الأفقية مناطق من النمط الثاني:

نختار هذا النمط عندما تكون المنطقة محدودة من اليسار ومن اليمين بمنحنيات واضحة وسهلة الصياغة بدلالة المتغير العمودي. في هذا التكتيك:

- تتغير القيمة الأفقية بين تابعين أيسر وأيمن:

$$h_1(y) \le x \le h_2(y)$$

وتتحرك الشريحة عمودياً بين رقمين ثابتين من الأسفل إلى الأعلى:

$$c \le y \le d$$

ويُصاغ التكامل في هذا النمط كالتالي حيث نكامل الداخلي بالنسبة لـ x أولاً:

$$I = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\, dx\, dy$$

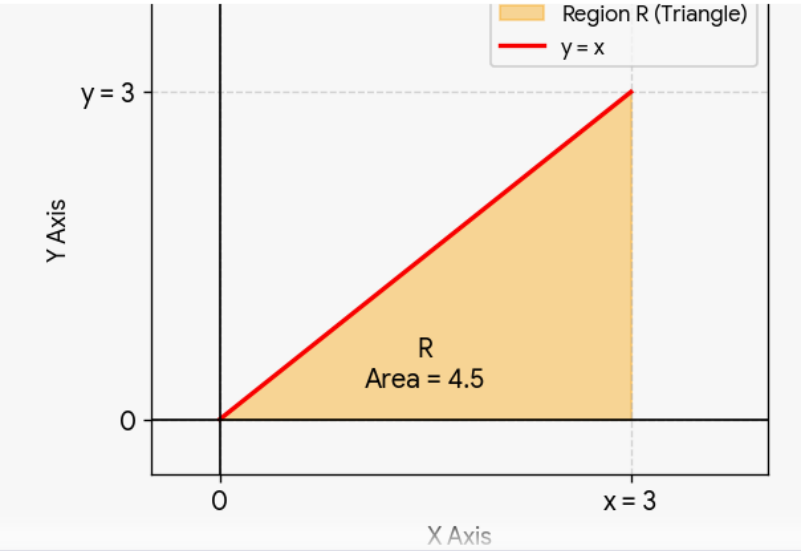
## التفسير الهندسي للتكامل الثنائي في حالة الحدود المتغيرة:

مثال: ليكن لدينا التكامل الثنائي التالي: (حالة مساحة)

$$\text{Area}(R) = \int_0^3 \int_0^x 1 \, dy \, dx$$

بما أن القيمة داخل التكامل هي الواحد الصحيح فالتكامل يمثل مساحة المنطقة المحصورة بين 0 و 3 على محور الفواصل $x$ وبين المحورين $y = 0$ (محور الفواصل) والمستقيم المائل $y = x$ (منصف الربع الأول) مما يشكل **مثلث قائم الزاوية**

كما يوضح الشكل التالي:



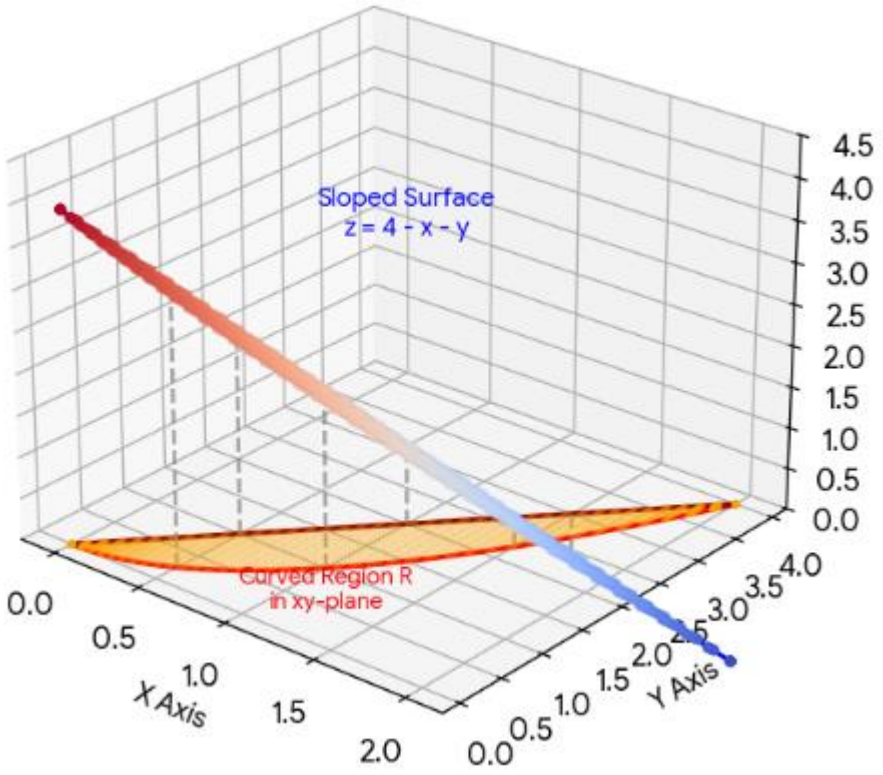

مثال: ليكن لدينا التكامل الثنائي التالي: (حالة حجم)

$$\text{Volume} = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4 - x - y) \, dy \, dx$$

**القاعدة الأرضية ( الحدود المتغيرة)** محصورة بين المنحنى السفلي $y = x^2$ والخط العلوي $y = 2x$ هذا يصنع شكلًا يشبه "الهلال" أو الورقة الملتوية في الأرضية.

**الارتفاع (الدالة $z = 4 - x - y$ )** عبارة عن سطح مائل يتغير ارتفاعه فوق هذه القاعدة المنحنية.

يوضح الرسم التالي كيف تبدو القاعدة في الأسفل منحنية ومحددة باللون البرتقالي (الحدود المتغيرة)، بينما السطح العلوي مائل ومتغير باللون الأزرق (الدالة داخل التكامل)، والتكامل يحسب حجم المجسم الواقع بينهما:



## خلاصة مقارنة الأشكال الأربعة للتكامل الثنائي:

| حالة المكونات داخل التكامل والحدود | الشكل الهندسي للقاعدة (الحدود) | الشكل الهندسي للسقف (الدالة) | النتيجة الفيزيائية/الهندسية للتكامل |
|---|---|---|---|
| **الدالة = 1 والحدود ثابتة** | مستطيل | مسطح أفقي ثابت | **مساحة** المستطيل تماماً |
| **الدالة = 1 والحدود متغيرة** | شكل منحني/حر | مسطح أفقي ثابت | **مساحة** الشكل المنحني تماماً |
| **الدالة متغيرة والحدود ثابتة** | مستطيل | سطح مائل أو متموج | **حجم** مجسم فوق قاعدة مستطيلة |
| **الدالة متغيرة والحدود متغيرة** | شكل منحني/حر | سطح مائل أو متموج | **حجم** مجسم فوق قاعدة منحنية معقدة |

## أمثلة تطبيقية محلولة

### المثال الأول: (حالة الحدود الثابتة والمباشرة)

احسب قيمة التكامل الثنائي التالي:

$$I = \int_0^2 \int_1^3 (6x^2y)\, dy\, dx$$

**الخطوة 1 :**نبدأ بحساب التكامل الداخلي المحصور بين القوسين بالنسبة للمتغير العمودي، ونعامل المتغير الأفقي كأنه ثابت عددي:

$$\int_1^3 6x^2y\, dy = \left[3x^2y^2\right]_1^3$$

نعوض بالحد العلوي أولاً ثم نطرح منه التعويض بالحد السفلي:

$$\left[3x^2y^2\right]_1^3 = 3x^2(3^2) - 3x^2(1^2)$$

$$3x^2(9) - 3x^2(1) = 27x^2 - 3x^2 = 24x^2$$

**الخطوة 2 :**نأخذ العبارة الناتجة ونقوم بتكاملها خارجياً بالنسبة للمتغير المتبقي:

$$I = \int_0^2 24x^2\,dx$$

$$I = \left[8x^3\right]_0^2$$

نعوض بحدود التكامل العددي:

$$I = 8(2^3) - 8(0^3) = 8(8) - 0 = 64$$

## المثال الثاني: (حالة الحدود المتغيرة)

احسب قيمة التكامل التالي:

$$I = \int_0^1 \int_x^1 e^{y^2}\,dy\,dx$$

(ملاحظة هامة: التابع الأسى المكتوب لا يمتلك تابعاً أصلياً شهيراً إذا أردنا تكامله بالنسبة إلى المتغير العمودي أولاً لعدم توفر مشتق الأس، لذا فإن تغيير الترتيب هنا ليس رفاهية بل هو الممر الوحيد للحل)

**الخطوة 1: استخراج حدود المنطقة الحالية من التكامل**

من حدود التكامل المكتوبة، نجد أن الشريحة الحالية عمودية وحدودها هي:

$$x \le y \le 1$$

$$0 \le x \le 1$$

هذه الحدود تمثل هندسياً مثلثاً واقعاً في الربع الأول، يحده من الأسفل المستقيم المائل، ومن الأعلى الخط الأفقي، ومن اليسار المحور الشاقولي.

**الخطوة 2: التحول إلى الشريحة الأفقية**

عند أخذ شريحة أفقية تمسح المنطقة من اليسار إلى اليمين، نجد أن قيم المتغير الأفقي تبدأ دائماً من المحور الشاقولي (الصفر) وتتوقف عند اصطدامها بالمستقيم المائل، أي أن الحدود تصبح:

$$0 \leq x \leq y$$

أما مسار حركة هذه الشريحة على المحور العمودي فيبدأ من الصفر ويصل إلى أعلى قيمة وهي الواحد:

$$0 \leq y \leq 1$$

**الخطوة 3: صياغة التكامل بالترتيب الجديد وحسابه**

نكتب التكامل بالصيغة المستحدثة ونبدأ بالتكامل الداخلي السهل بالنسبة للمتغير الأفقي:

$$I = \int_0^1 \int_0^y e^{y^2}\, dx\, dy$$

$$I = \int_0^1 \left[ x e^{y^2} \right]_0^y dy$$

بالتعويض بحدود التكامل الأفقي نجد:

$$I = \int_0^1 (y e^{y^2} - 0)\, dy = \int_0^1 y e^{y^2}\, dy$$

**الخطوة 4: تطبيق قاعدة الدالة المضروبة بمشتق أسها**

مشتق الأس هو المقدار الحسابي التالي:

$$(y^2)' = 2y$$

المتوفر لدينا هو المتغير الفردي فقط، لذا نضرب بالرقم اثنين ونقسم عليه خارج التكامل لتوفير المشتقة (كما تعلمنا في المحاضرة السابقة):

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 2ye^{y^2}\,dy$$

الآن نكامل مباشرة وبشكل فوري:

$$I = \frac{1}{2}\left[e^{y^2}\right]_0^1$$

$$I = \frac{1}{2}\left(e^1 - e^0\right) = \frac{e-1}{2}$$

## مثال إضافي: (حساب التكامل الثنائي على منطقة ذات حدود متغيرة)

احسب قيمة التكامل الثنائي التالي:

$$I = \int_0^1 \int_0^{x^2} (2x + 3y)\,dy\,dx$$

**الخطوة 1: تحليل وقراءة حدود منطقة التكامل**

عند فحص حدود التكامل المعطاة في نص المسألة، نلاحظ أن الشريحة المعتمدة هي شريحة عمودية (من النمط الأول)، حيث أن:

- حدود المتغير العمودي هي حدود متغيرة محصورة بين المحور الأفقي ومنحني قطع مكافئ كالتالي:

$$0 \le y \le x^2$$

- حدود المتغير الأفقي هي حدود رقمية ثابتة تتحرك على المحور كالتالي:

$$0 \le x \le 1$$

**الخطوة 2: حساب التكامل الداخلي بالنسبة للمتغير العمودي**

نقوم أولاً بإجراء التكامل للمقدار الموجود بين القوسين بالنسبة للمتغير العمودي، مع تثبيت المتغير الأفقي ومعاملته كأنه ثابت عددي:

$$\int_0^{x^2} (2x + 3y)\, dy = \left[2xy + \frac{3}{2}\, y^2\right]_0^{x^2}$$

$$\left(2x(x^2) + \frac{3}{2}\,(x^2)^2\right) - \left(2x(0) + \frac{3}{2}\,(0)^2\right)$$

بتبسيط المقادير الجبرية الناتجة عن الضرب والرفع إلى قوة نجد:

$$2x^3 + \frac{3}{2}\, x^4$$

**الخطوة 3: حساب التكامل الخارجي المتبقي بالنسبة للمتغير الأفقي**

نأخذ العبارة الناتجة من الخطوة السابقة ونقوم بتكاملها خارجياً بالنسبة للمتغير المتبقي بين الحدود الرقمية الثابتة:

$$I = \int_0^1 \left(2x^3 + \frac{3}{2}\, x^4\right) dx$$

نطبق قاعدة تابع القوة البسيط المباشرة بإضافة واحد للأس والقسمة على الأس الجديد لكل حد:

$$I = \left[2 \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{x^5}{5}\right]_0^1$$

بإجراء اختصارات وتناغم للمقامات والكسور الرياضية، نحصل على الشكل التالي قبل التعويض:

$$I = \left[ \frac{1}{2} x^4 + \frac{3}{10} x^5 \right]_0^1$$

$$I = \left( \frac{1}{2} (1)^4 + \frac{3}{10} (1)^5 \right) - (0)$$

$$I = \frac{5}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10}$$

**انتهت المحاضرة..**